

Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Redes de Ordenadores y Arquitectura de Protocolos

Mariano Benito

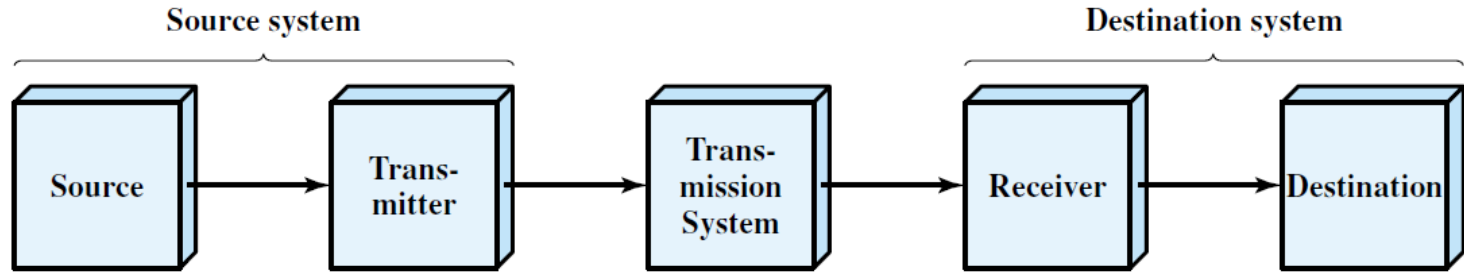
- Objetivos
- Conceptos básicos
- Un modelo para las comunicaciones
- Modelo Cliente-Servidor
- Red de comunicación
- Ejemplos de redes
- Arquitectura de protocolos

- Conocer los **conceptos básicos de una comunicación** en el contexto de las redes informáticas.
- Comprender el concepto de **red**.
- Conocer diferentes **taxonomías para redes de ordenadores**.
- Comprender el concepto de **arquitectura de protocolos**.
- Distinguir las arquitecturas normalizadas **OSI y TCP/IP**.

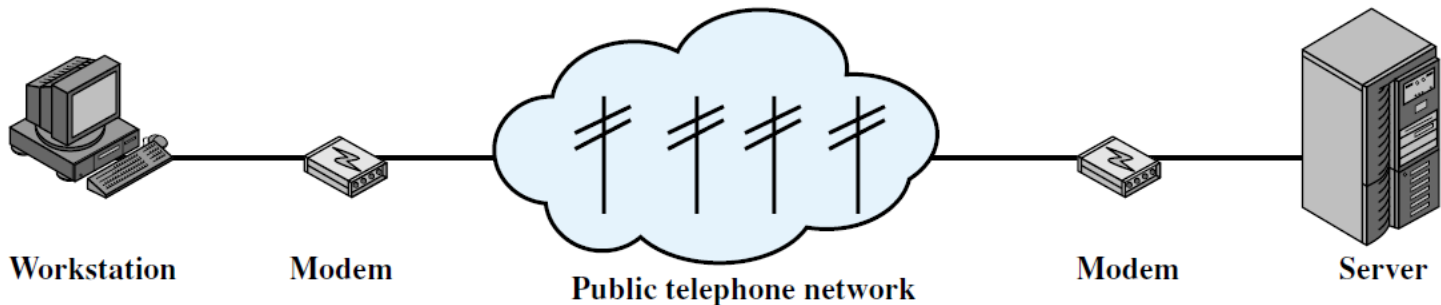
- **Comunicación:** transferencia de **información**.
- **Información:** el **mensaje** que se está transmitiendo.
- **Bit:** unidad mínima de información que se puede transmitir.
Un bit puede tener solo uno de dos valores: 0, 1.
- **Byte:** grupo de 8 bits. Un byte puede tener $2^8 = 256$ valores posibles, entre 0 y 255.

- La **fente** (*source*):
 - Sistema que genera los datos a transmitir
 - Ejemplo: Un pc, una persona, ...
- El **transmisor** (*transmitter*):
 - Sistema que transforma la información, generando señales susceptibles de ser transmitidas.
 - Ejemplo: Una tarjeta de red de un PC, un teléfono, ...
- El **sistema de transmisión** (*transmission system*):
 - Transporta la información
 - Ejemplo: El enlace o la red en sí
- El **receptor** (*receiver*):
 - Transforma la señal recibida en información
- El **destino** (*destination*):
 - Sistema que toma los datos del receptor

- Modelo simplificado de las comunicaciones y ejemplo con la transmisión mediante un módem a través de la red telefónica básica.

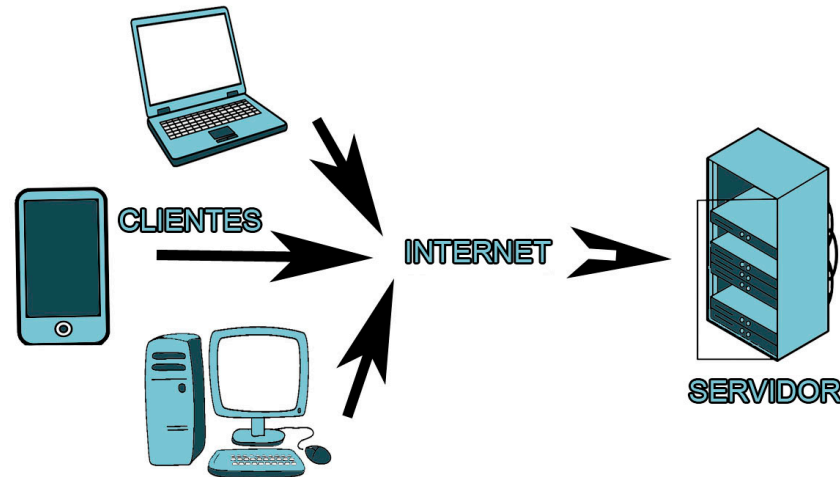


(a) General block diagram



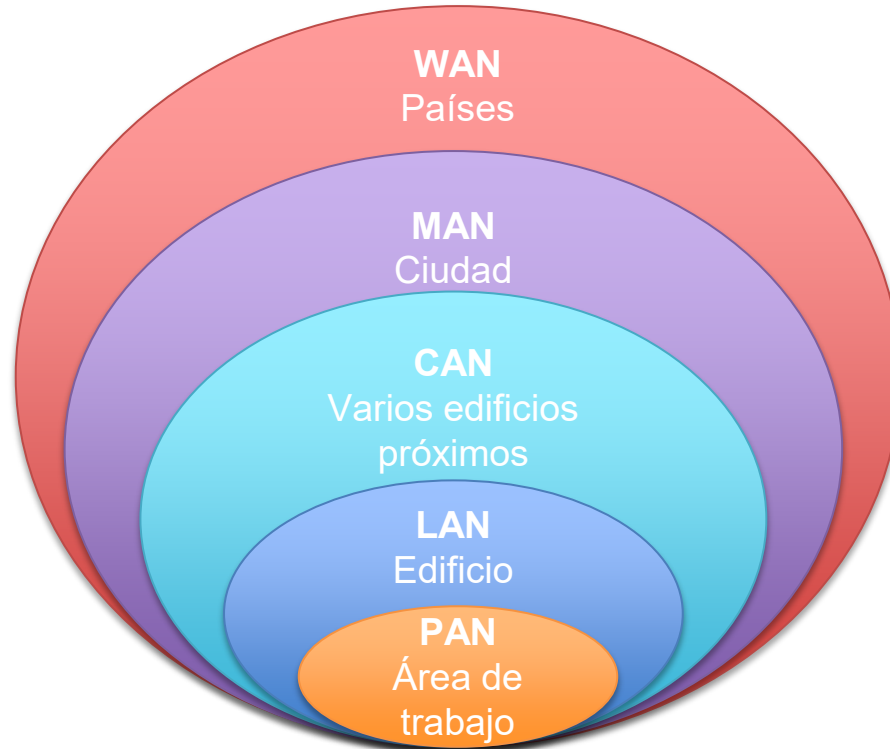
(b) Example

- Abstracción habitual empleada para modelar servicios en los que se intercambia información entre dos entidades:
 - **Cliente:** realiza peticiones de servicio y, normalmente, inicia la comunicación.
 - **Servidor:** ofrece un servicio, permanece a la espera de solicitudes y, al recibir una, la procesa y devuelve el resultado al cliente correspondiente.



- No es práctico que dos dispositivos se conecten directamente mediante un **enlace punto a punto**, debido principalmente a dos motivos:
 - **Distancia**
 - **Interconexión con más dispositivos**
- **Red de comunicación:** sistema diseñado para transportar datos desde el emisor hasta el receptor.

- **Por área de distribución:**



- Por **propiedad**:



Pública

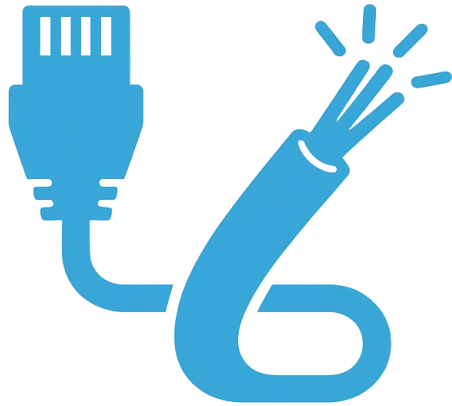


Privada



Privada
Virtual

- Por el **medio de transmisión:**

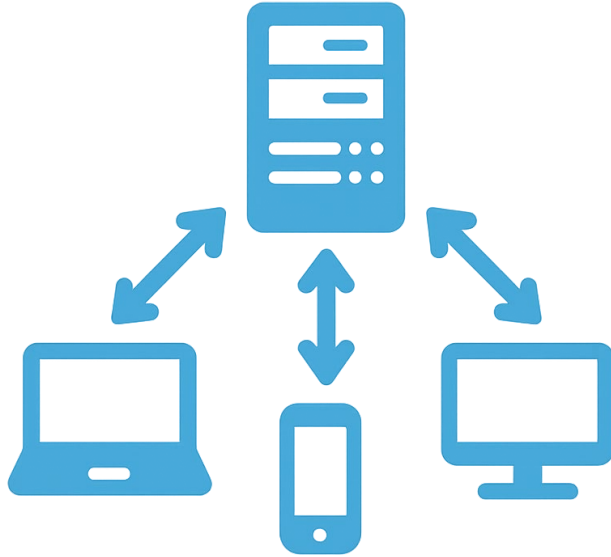


Guiados

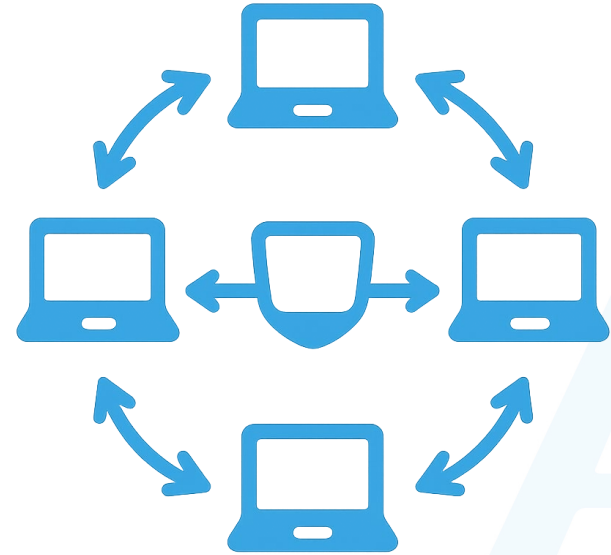


No guiados
(inalámbricos)

- Por **relación funcional**:

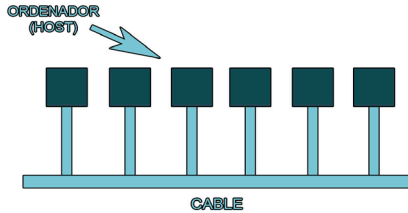


Privilegiadas
(cliente-servidor)

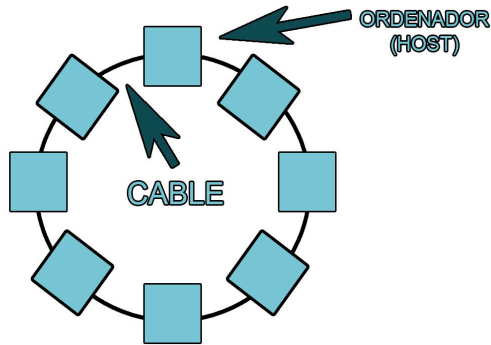


Entre iguales
(red de pares, P2P)

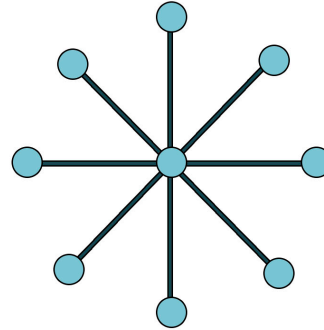
- Por **topología física**:



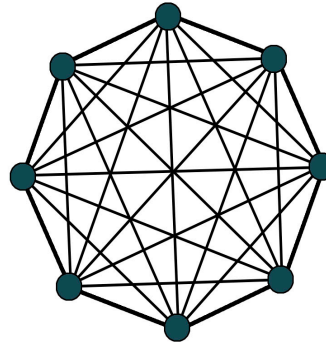
Bus



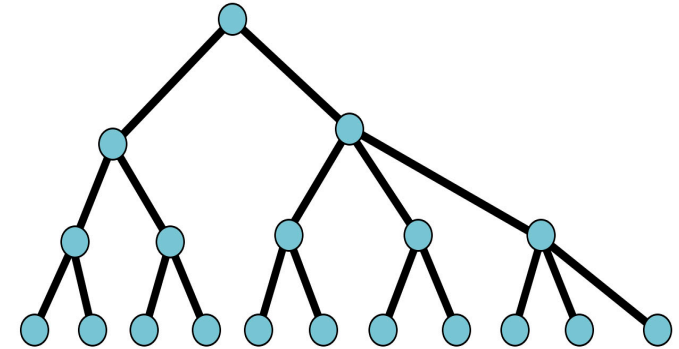
Anillo



Estrella



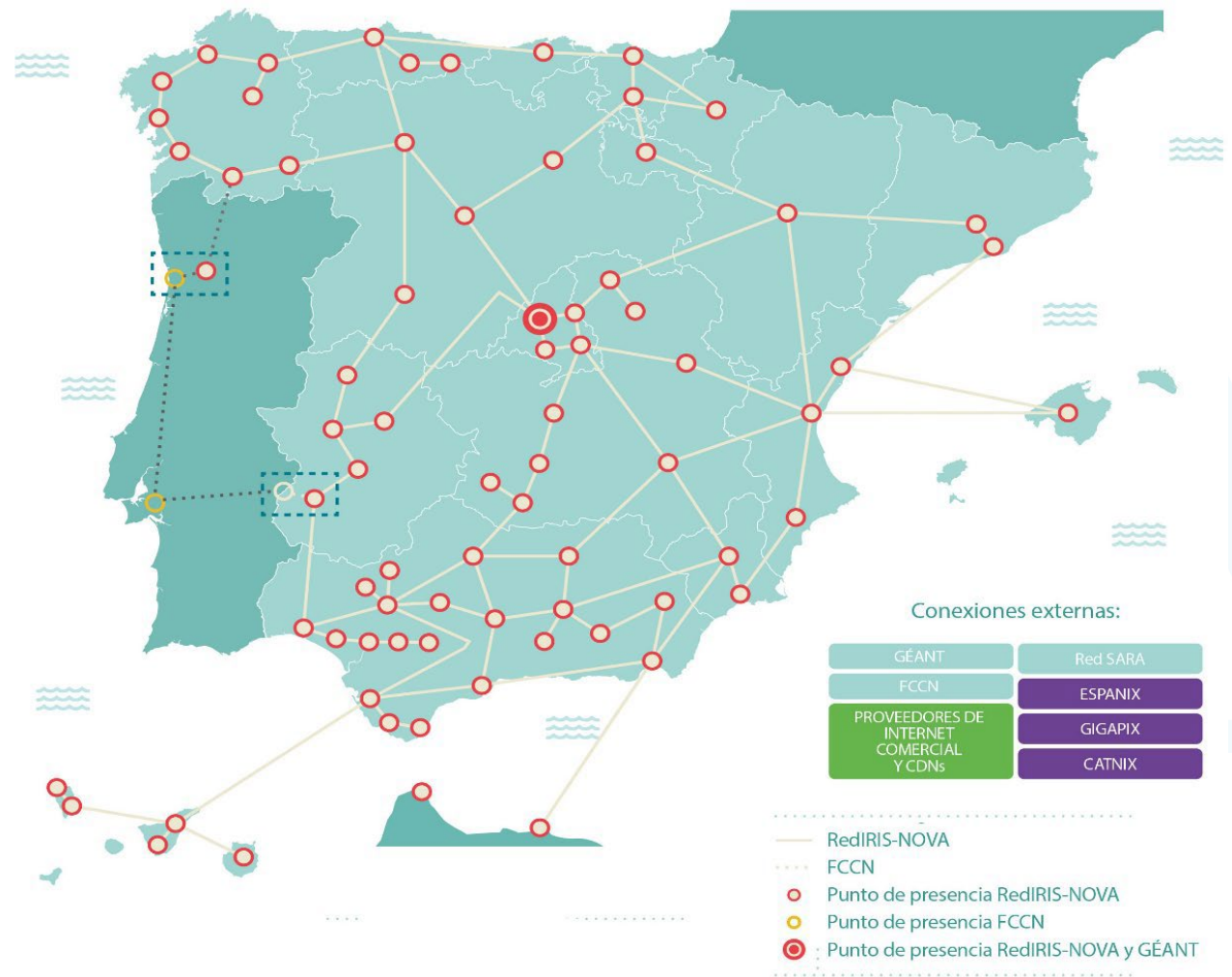
Malla



Árbol

- **Por tecnología:**
 - **Red de difusión** (*broadcast*): los datos se transmiten por un canal compartido por todos los dispositivos de red. En ellas se pueden dar los siguientes **modos de comunicación**:
 - **Unicast**: entre un transmisor y un destinatario concreto.
 - **Broadcast**: entre un transmisor y todos los destinatarios presentes en la red.
 - **Multicast**: entre un transmisor y un grupo de destinatarios.
 - **Red punto a punto**: existen multitud de conexiones entre parejas individuales de dispositivos. Entre parejas se pueden dar los siguientes **modos de transmisión**:
 - **Simplex**: en un solo sentido.
 - **Semidúplex** o *half-duplex*: en ambos sentidos, pero no simultáneamente.
 - **Dúplex** o *full-duplex*: en ambos sentidos de forma simultánea.

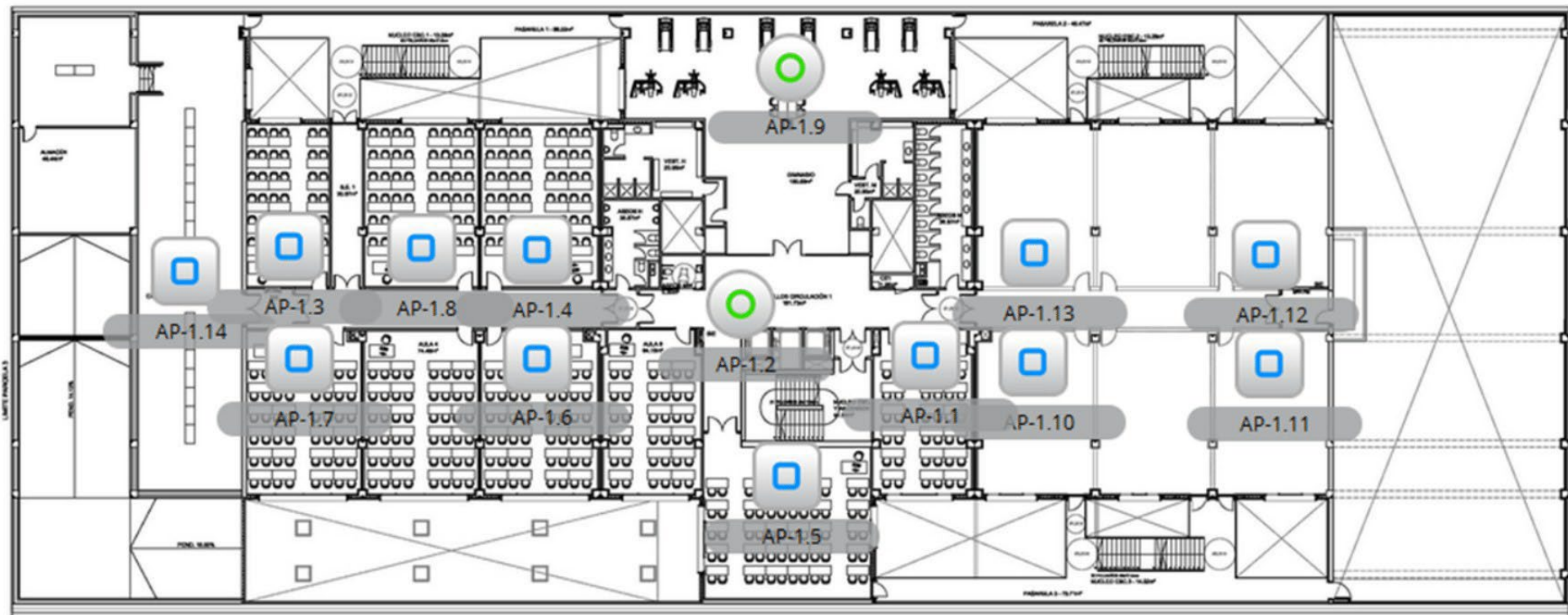
RedIRIS es la red académica y de investigación española.



Red Uneatlántico I



Red Uneatlántico II



- La cantidad de tareas a realizar para comunicar dos nodos por la red es enorme, por ejemplo, algunas de las tareas necesarias para una transferencia FTP son:
 - El sistema fuente debe verificar que el destino está preparado para recibir datos.
 - El sistema fuente debe activar un camino de datos o proporcionar a la red de comunicación la identificación del sistema destino.
 - Es necesario verificar que cada bloque de datos llega correctamente.
 - Si los formatos de los archivos son incompatibles entre ambos sistemas, uno de los dos deberá realizar una operación de traducción.
 - Hay que controlar los niveles de tensión en el cable
- **No es abordable diseñar un único programa que se encargue de todas las tareas necesarias para la comunicación.**
- **Protocolo:** normalización del intercambio de información en un cierto nivel. Define las funciones necesarias en los dos sistemas.
- **Arquitectura de protocolos:** organización jerárquica de múltiples protocolos. Las capas “pares” intercambian información.

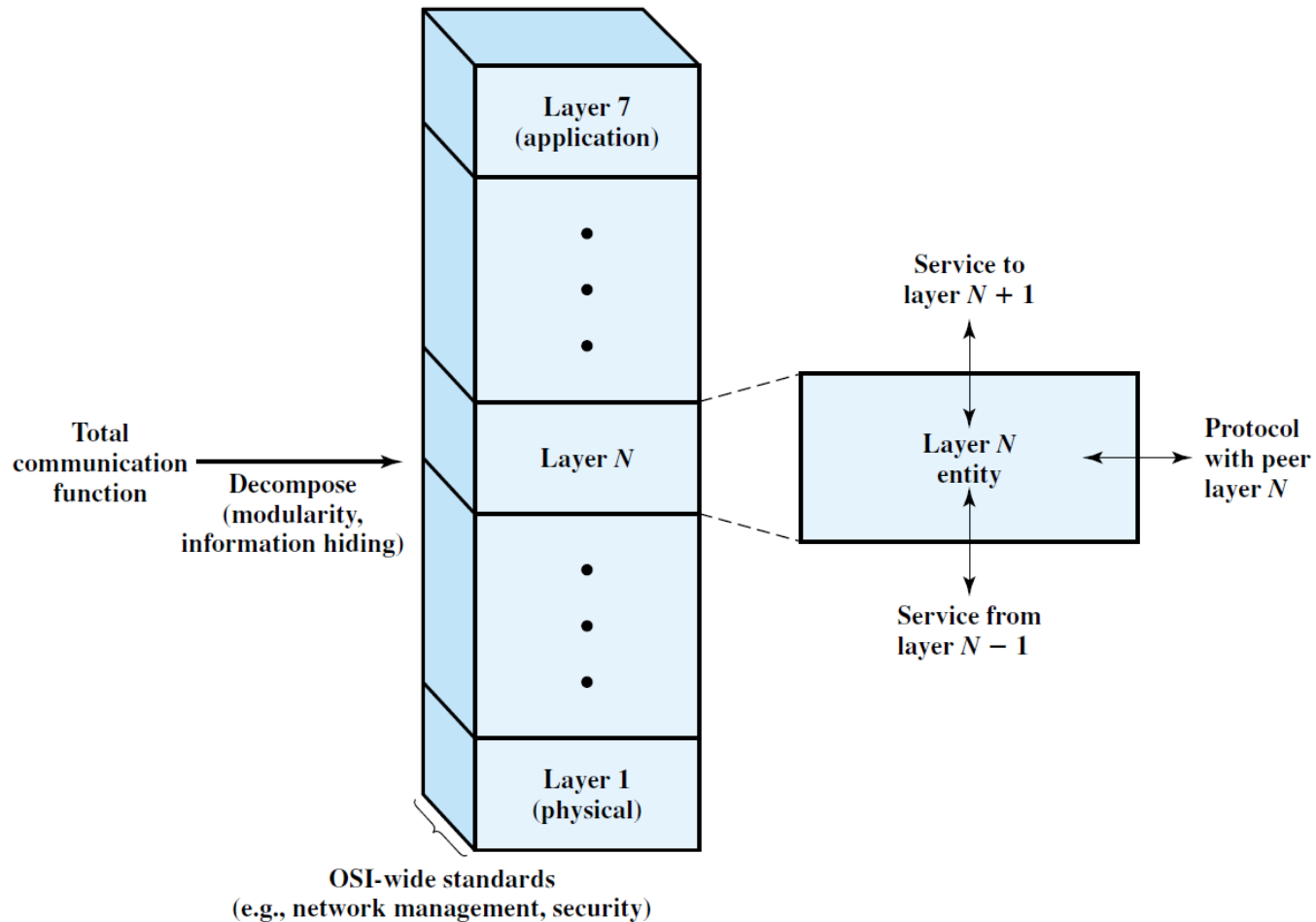
- Aspectos clave definidos en un protocolo:
 - **Sintaxis** (cómo): define el formato de los mensajes
 - Orden y longitud de los campos (cabeceras, colas,...)
 - Niveles eléctricos de la señal...
 - **Semántica** (qué): define el significado de cada elemento del protocolo.
 - Tipos de tramas
 - Significado de cada campo de la cabecera
 - **Temporización** (cuándo): define el orden necesario para intercambiar la información.
 - Velocidad de transmisión
 - Numeración de las tramas
 - Orden de intercambio de las tramas
 - Temporizadores de retransmisión...

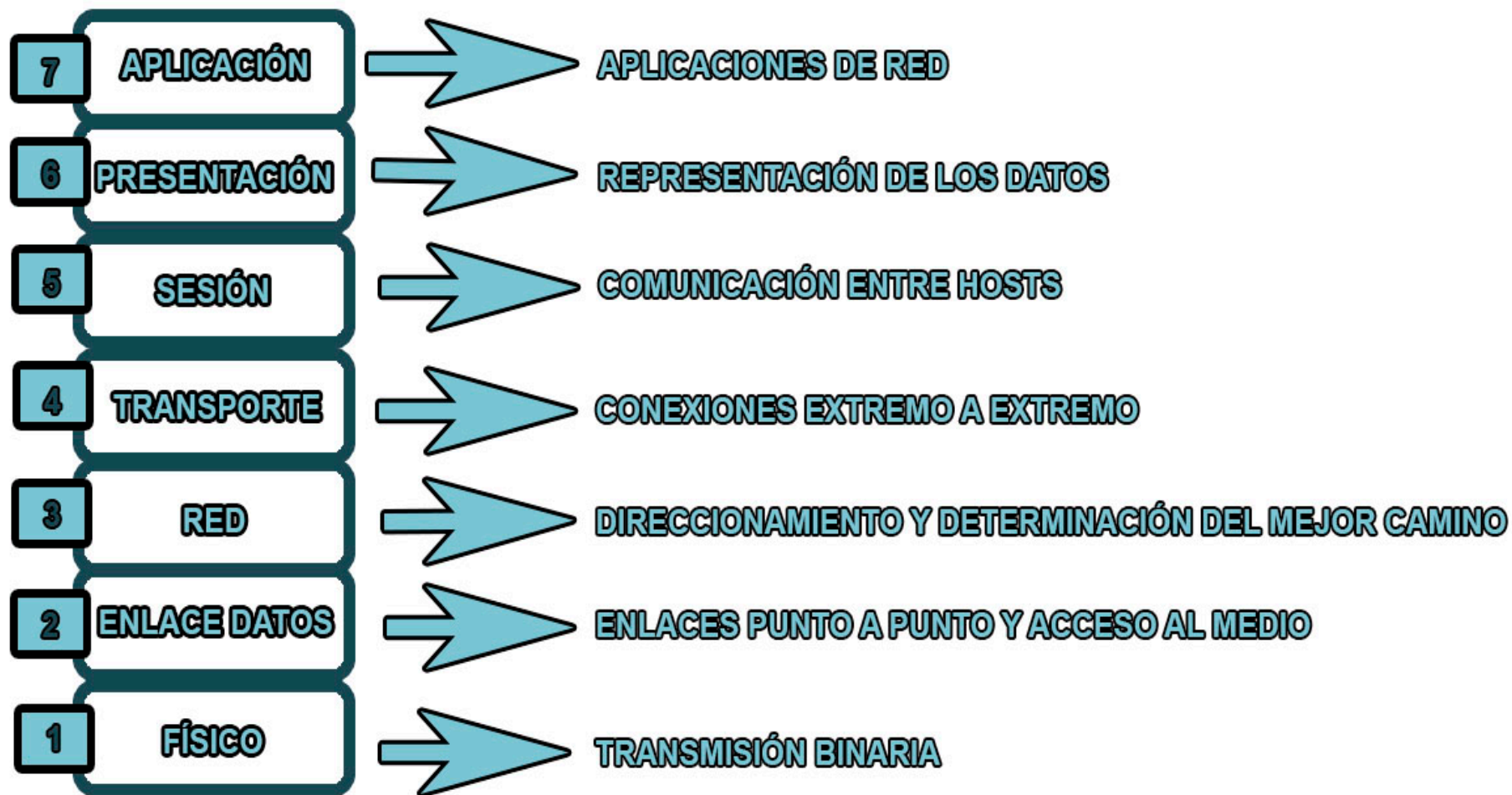
- La existencia de cada capa depende del nivel de abstracción que se necesite.
- Cada capa realiza una función claramente definida.
- El objetivo de cada capa tiene como fin la definición de protocolos estandarizados.
- La comunicación entre capas se realiza a través de interfaces.
- La definición de las capas debe ajustarse al problema al que engloba. No debe tener funcionalidades de otras capas ni ser lo suficientemente simple como para volverse inmanejable el sistema de capas.

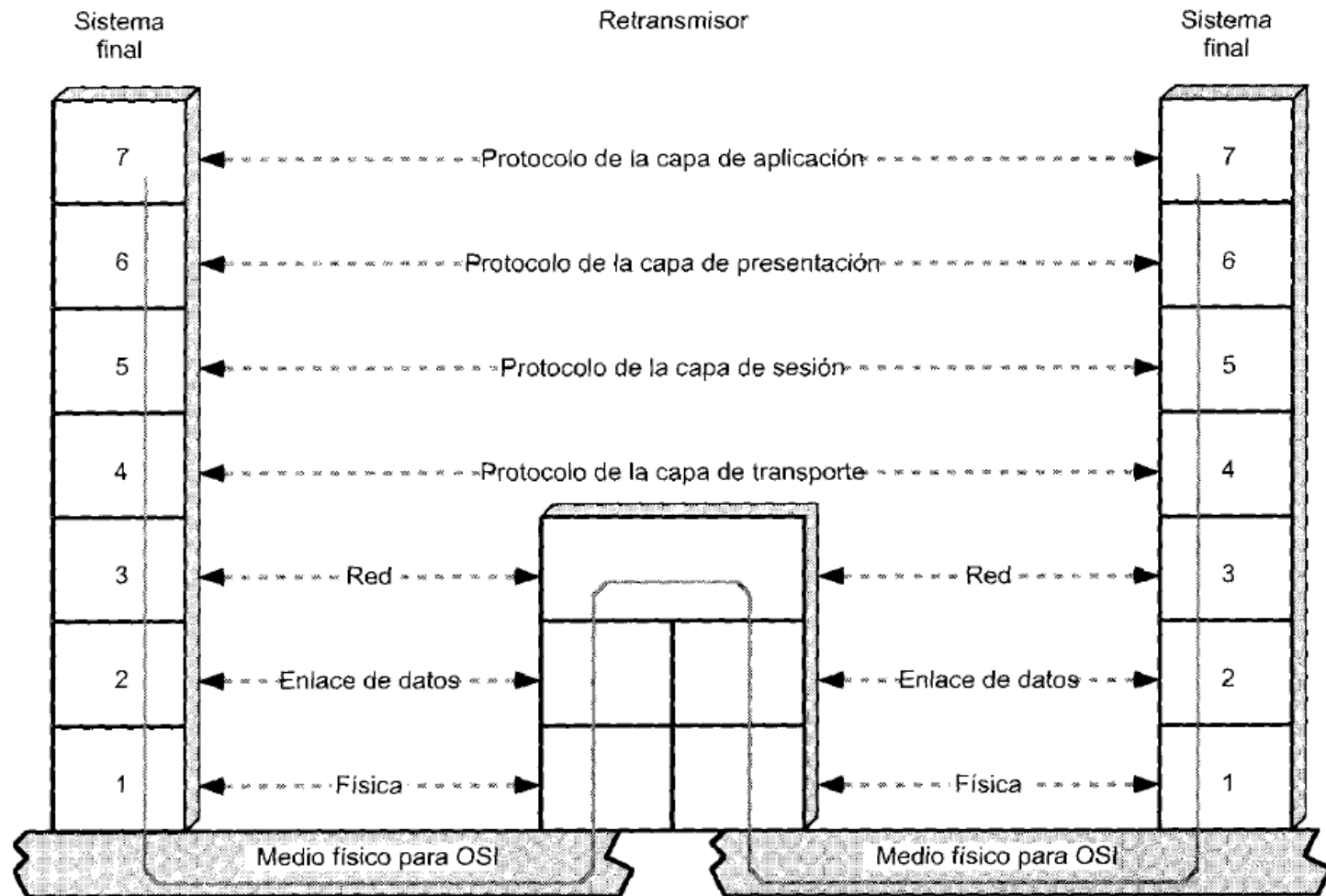
- Cada **capa** define su protocolo de comunicación.
 - Añade **información de control** a los datos del nivel superior.
- Unidad de Datos del Protocolo (**Protocol Data Unit, PDU**): Unidad de información transferida entre capas “pares”, que puede contener datos, control y direccionamiento.
- Una capa puede fragmentar los datos del nivel superior
 - Y también puede agrupar
- A cada fragmento se le añade una **cabecera** (*header*) y puede que una cola (*tail*):
 - Puerto/SAP destino,
 - Número de secuencia
 - Código de detección de error,
 - Tamaño de la PDU, ...

- **Arquitectura propietaria:** Arquitectura de protocolos definida e implementada por una empresa, de la que no se conocen públicamente la especificación de cada protocolo ni de la arquitectura en sí.
- **Arquitectura normalizada (o abierta):** Aquella con especificaciones públicas.
- Análogamente, se distingue entre **protocolos abiertos y propietarios**
 - MST (801.1S, abierto, IEEE) y PVST+ (©Cisco) son protocolos que implementan múltiples *spanning-trees* en una red. Cualquier fabricante puede implementar MST, pero solo Cisco conoce los detalles de PVST+ y puede implementarlo en sus switches.
- **Ventajas de una arquitectura normalizada:**
 - Intercomunicación de diferentes dispositivos
 - Mayor mercado al alcance de los fabricantes
 - Los clientes disponen de mayor oferta

- Dos colecciones de estándares principales:
 - **Modelo de referencia OSI**
 - Correctamente estructurado y pedagógicamente muy útil
 - Nunca ha llegado a alcanzar las expectativas iniciales
 - **Conjunto de protocolos TCP/IP**
 - La arquitectura usada
 - Prima el pragmatismo antes que el desarrollo formal
- Otras arquitecturas han caído en desuso:
 - SNA (System Network Architecture) de IBM
 - AppleTalk de Apple
 - Netware de Novell







- El modelo TCP/IP se basa en dos principales protocolos, **TCP** e **IP**. Este modelo nació a raíz de la necesidad de disponer de una red flexible a los cambios físicos, puede estropearse un nodo de una red y la información puede encamisarse por otro nodo sin interrumpir la conexión establecida. De esta manera se obtiene una arquitectura flexible frente a los cambios de los elementos intermedios.
- En la bibliografía técnica y profesionalmente, la capa de acceso al medio definida en el RFC 1122 se separa en 2 niveles: capa física y capa de enlace de datos.

- Capa 1, **física**:
 - Define la interfaz física entre el dispositivo de transmisión de datos (por ejemplo, el pc) y el medio de transmisión o red.
 - Especifica las características del medio de transmisión, la naturaleza de las señales, la velocidad de datos, ...

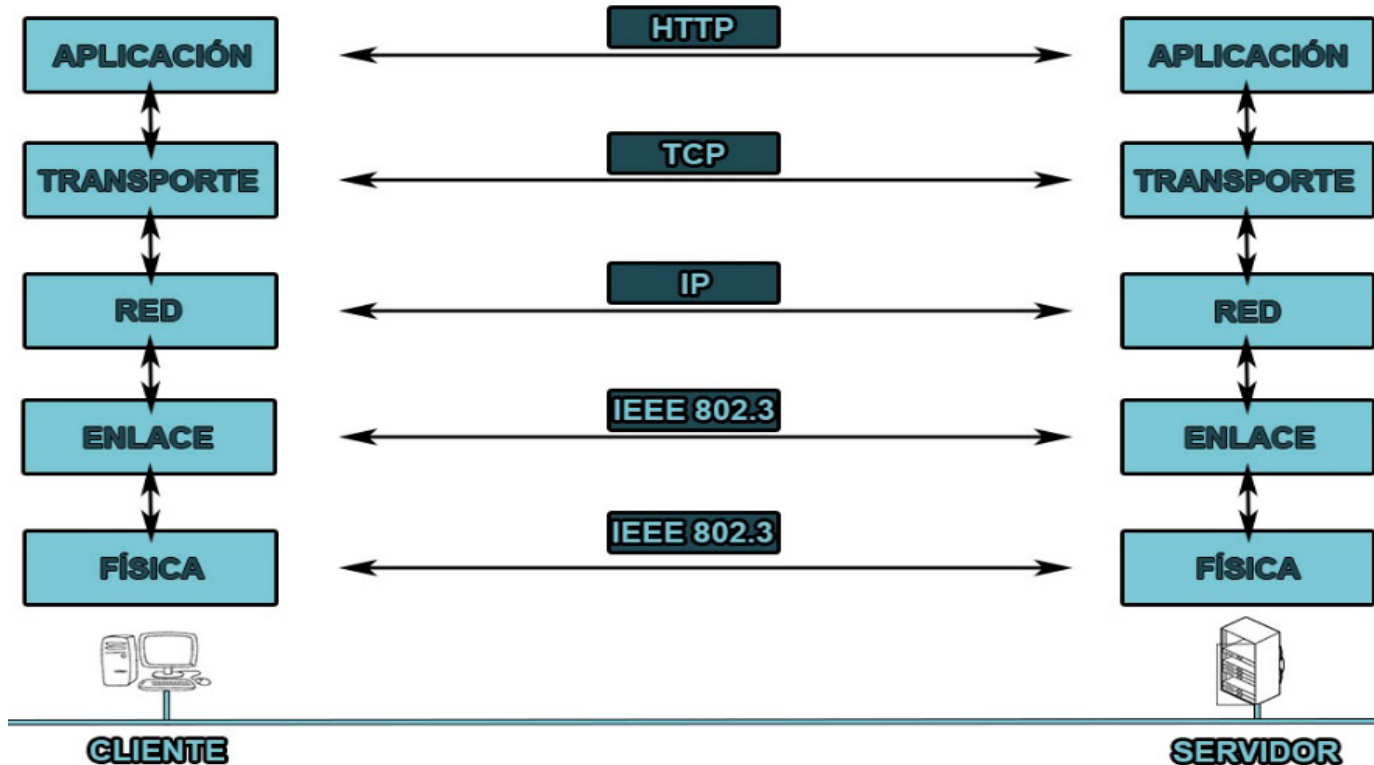
- **Capa 2, de enlace de datos:**
 - Responsable del intercambio de datos entre el sistema final y la red a la que está conectado.
 - El emisor suministra a la red la dirección MAC del destino.
 - El emisor puede requerir ciertos servicios como la solicitud de una determinada prioridad.

- Capa 3, **red** (Internet (IP)):
 - Necesaria en sistemas conectados a redes diferentes.
 - Servicio de encaminamiento a través de varias redes.
 - Se implementa tanto en sistemas finales como en los encaminadores intermedios.
 - Direccionamiento global: las direcciones IP.

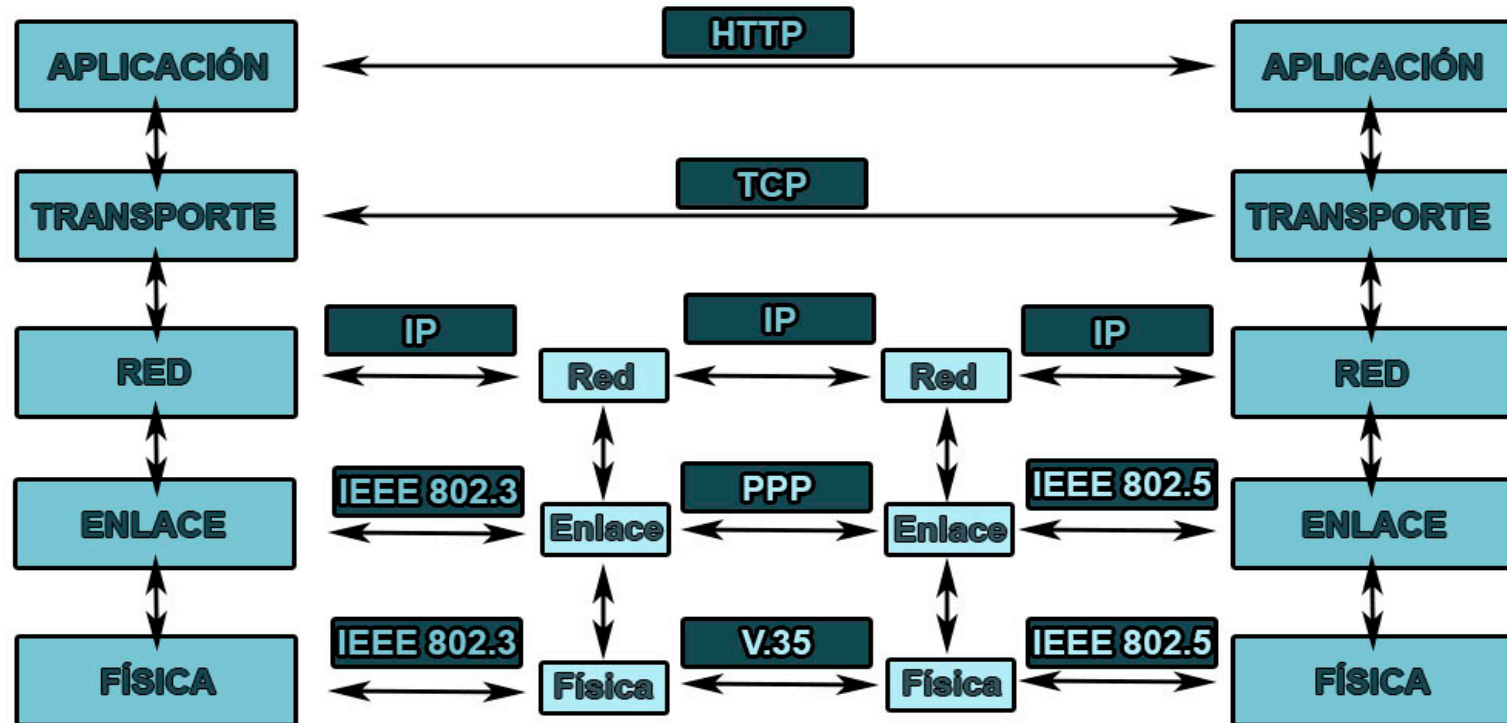
- Capa 4, **transporte**:
 - 2 protocolos con diferentes servicios
 - *Transmission Control Protocol (TCP)*
 - **Conexión** (asociación lógica de carácter temporal entre dos entidades de sistemas distintos) entre procesos de aplicación
 - Entrega fiable de datos (sin errores, ordenada)
 - *User Datagram Protocol (UDP)*
 - Sin conexiones, sin orden, sin fiabilidad.
 - Ambos usan **puertos** para las aplicaciones.

- Capa 5, **aplicación**:
 - Implementa las funciones específicas y necesarias para posibilitar las distintas aplicaciones de usuario.
 - Cada aplicación (cada proceso) se asocia a un puerto TCP o UDP determinado.

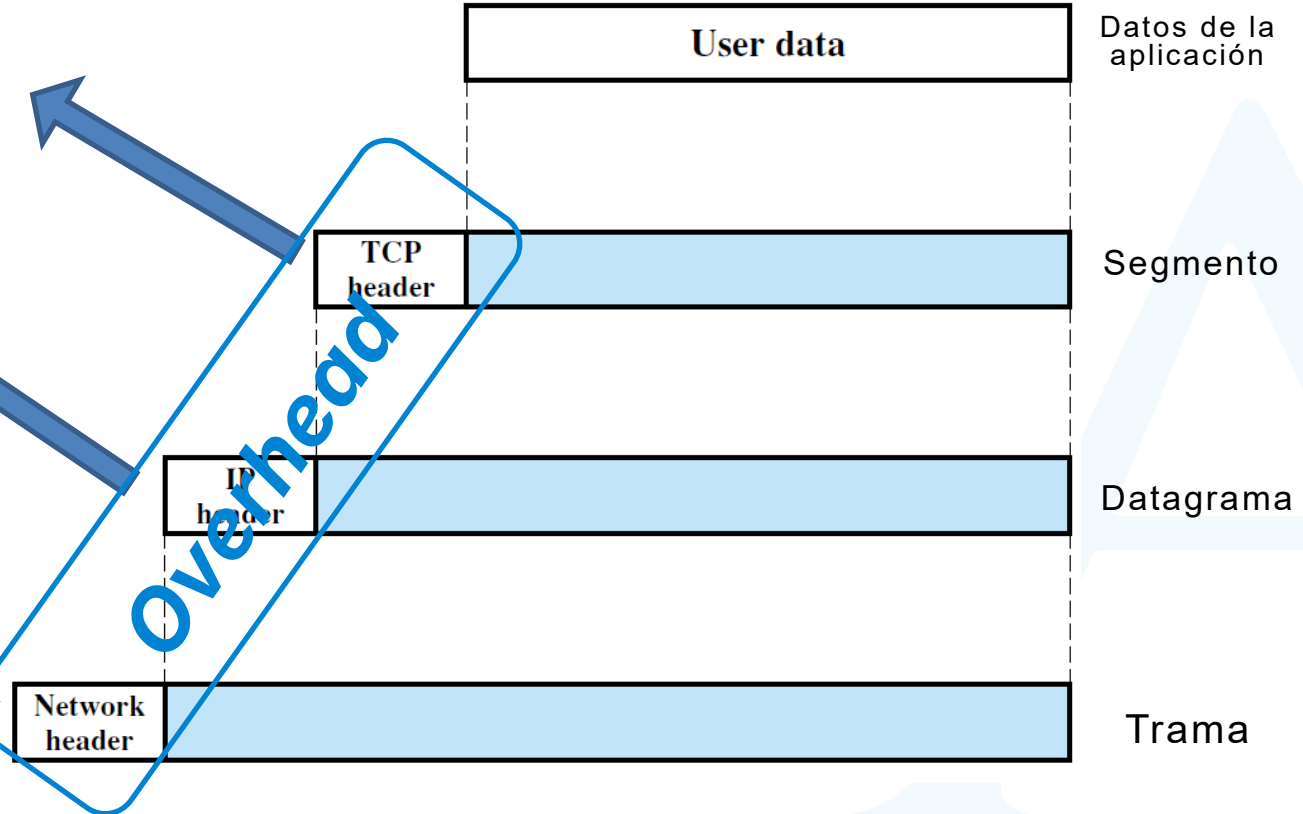
- Acceso a un servidor web desde un cliente en una LAN Ethernet



- Acceso a un servidor web desde un cliente en una LAN Ethernet

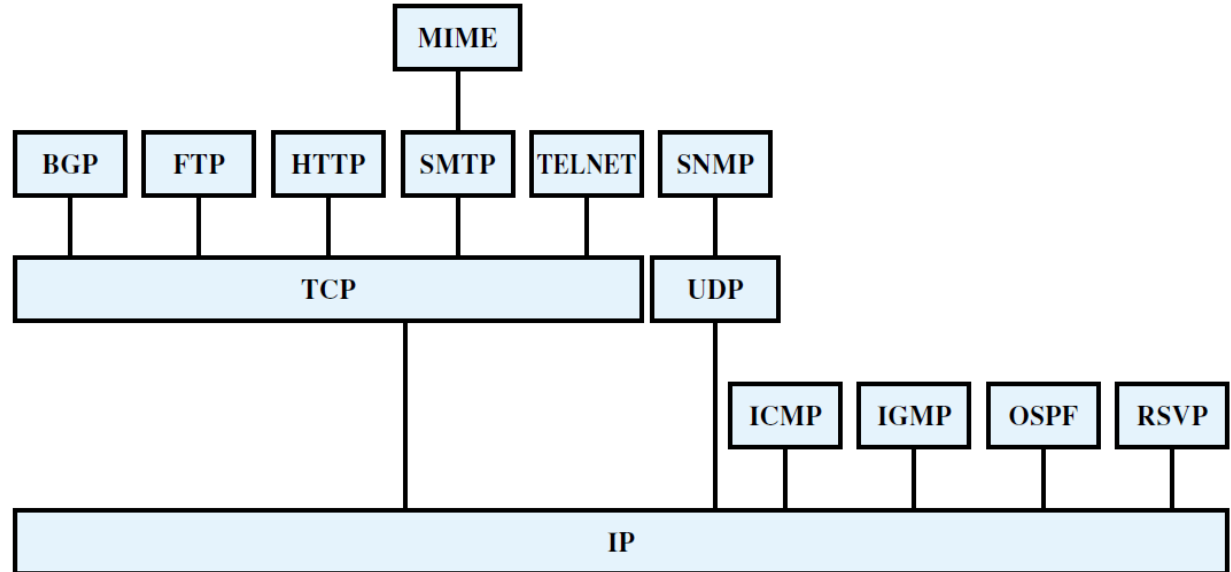


- Puerto destino.
- Número de secuencia.
- Suma de comprobación
- ...
- IP origen y destino.
- Longitud.
- ...
- MAC origen y destino.
- Tipo de trama.
- ...



OSI vs TCP/IP y algunos protocolos de TCP/IP

OSI	TCP/IP
Application	Application
Presentation	
Session	
Transport	Transport (host-to-host)
Network	Internet
Data link	Network access
Physical	Physical



BGP = Border Gateway Protocol

FTP = File Transfer Protocol

HTTP = Hypertext Transfer Protocol

ICMP = Internet Control Message Protocol

IGMP = Internet Group Management Protocol

IP = Internet Protocol

MIME = Multipurpose Internet Mail Extension

OSPF = Open Shortest Path First

RSVP = Resource ReSerVation Protocol

SMTP = Simple Mail Transfer Protocol

SNMP = Simple Network Management Protocol

TCP = Transmission Control Protocol

UDP = User Datagram Protocol

Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Mariano Benito